Université de Paris
UFR Mathématiques et Informatique

Titre du rapport

Master 1 Intelligence Artificielle Distribuée

Prénom Nom1 – Prénom Nom2
Encadré par Prénom Nom

Année universitaire 2020-2021

Table des matières

1 Introduction **1**

2 État de l'art **2**

3 Contribution **3**

4 Rédaction en LaTeX **4**

4.1 Découpage d'un chapitre 4
4.2 Listes 5
4.2.1 Listes à puces 5
4.2.2 Listes numérotées 5
4.2.3 Listes descriptives 5
4.2.4 Listes imbriquées 5
4.3 Mathématiques 6
4.4 Figures 7
4.4.1 Inclusion d'images 7
4.4.2 Dessin 7
4.5 Tables 7
4.6 Théorèmes 8
4.7 Algorithmes et code 8
4.7.1 Algorithmes en pseudo-code 8
4.7.2 Listings : extraits de code source 9
4.8 Bibliographie 10

5 Conclusion **11**

Références **12**

A Tables **13**

Chapitre 1

Introduction

L'introduction de votre rapport doit présenter le contexte dans lequel se déroule votre TER, et la nature du travail qui vous est demandé.

Chapitre 2

État de l'art

Un chapitre dédié à l'état de l'art doit décrire les concepts et méthodes déjà existant(e)s, en lien avec le travail que vous avez réalisé.

Chapitre 3

Contribution

Ce chapitre doit présenter les concepts et méthodes que vous avez étudié(e)s, et décrire vos résultats. En particulier, dans le cadre d'une étude expérimentale, discutez vos résultats et comparez, le cas échéant, votre approche avec l'état de l'art.

Chapitre 4

Rédaction en LaTeX

Dans ce chapitre, nous décrivons quelques bases sur l'utilisation de LaTeX pour la rédaction de votre rapport. Si vous êtes débutant en LaTeX, de nombreux tutoriaux sont disponibles en ligne (notamment ce tutorial disponible sur Overleaf). De nombreux symboles mathématiques sont disponbles LaTeX. Certains sont présentés dans ce document, nous vous recommandons également d'utiliser « The Comprehensive LaTeX Symbol List » [1] pour trouver les symboles dont vous avez besoin.

Ce template est basé sur Sleek Template, un template LaTeX libre qui fournit un certain nombre de commandes pour faciliter la rédaction d'un rapport. Nous décrivons ici une partie qui doit être suffisante, mais vous pouvez aussi vous référer à la documentation en ligne pour découvrir plus de commandes.

Le format de la page de garde est généré automatiquement, en fonction de la valeur placée dans les champs suivants : `\logo`, `\institute`, `\faculty`, `\department`, `\title`, `\subtitle`, `\author`, et `\date`.

Pensez à modifier `\title` et `\author`, et à choisir le bon `\subtitle` en fonction de votre parcours (IAD ou VMA). Ne modifiez pas les autres champs.

```
\logo{./resources/img/up_maths-info.jpg}
\institute{Université de Paris}
\faculty{UFR Mathématiques et Informatique}
\title{Titre du rapport}
\subtitle{Master 1 Intelligence Artificielle Distribuée}
%\subtitle{Master 1 Vision et Machine Intelligente}
\author{Prénom \textsc{Nom1} -- Prénom \textsc{Nom2}}
\date{2021}
```

Listing 4.1 – Code LaTeX de la page de garde

4.1 Découpage d'un chapitre

Au sein d'un chapitre, les commandes `\section`, `\subsection` et `subsubsection`, notamment, permettent d'organiser le contenu. De nombreux éléments (notamment les sections, les algorithmes, les définitions,...) peuvent être étiquetés au moyen de la commande

`\label`. Cela permet d'y faire référence, par exemple `\ref{section:liste}` permet de faire référence à la Section 4.2.

4.2 Listes

Cette section décrit comment réaliser des listes (et donne un exemple de section découpée en sous-sections). Pour chaque type de liste, les éléments sont identifiés par la commande `\item`. Le label peut être modifié, soit individuellement avec `\item[newLabel]`, soit pour tout l'environnement avec l'option `label=newLabel`.

4.2.1 Listes à puces

Une liste à puce est définie via l'environnement `itemize` :

- un item,
- un autre item,
  - un dernier item, avec un label modifié.

4.2.2 Listes numérotées

Les listes numérotées sont définies avec `enumerate` :

(a) un item,

(b) un autre item,

(c) un dernier item.

Dans ce cas, le nouveau label peut être une expression spéciale (*cf.* Table A.3 en Annexe), comme dans l'exemple précédent qui remplace la numérotation standard par « (a), (b), (c), ... ».

4.2.3 Listes descriptives

Une liste descriptive est définie par `description` :

Item 1 Description de l'item 1,

Item 2 Description de l'item 2,

Item 3 Description de l'item 3.

4.2.4 Listes imbriquées

Voici un exemple d'imbrication de listes, qui inclut aussi des personnalisations, et des éléments de mathématiques (voir la Section 4.3).

It is also possible to write nested lists. Here follows a very condensed example.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Arcu ac tortor dignissim convallis aenean et tortor. In eu mi bibendum neque egestas congue quisque.

+ Semper quis lectus nulla at volutpat diam ut. Felis eget velit aliquet sagittis id. Blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in dictum non consectetur.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{4.1}$$

— Nibh sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus. Pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris. Non consectetur a erat nam at lectus urna duis.

  i. Nibh tortor id aliquet lectus. Sit amet justo donec enim diam vulputate ut pharetra sit.
  iv. Condimentum id venenatis a condimentum vitae. Quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl.
  xx. Proin sagittis nisl rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra.

— Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Ridiculus mus mauris vitae ultricies leo. Mollis aliquam ut porttitor leo a diam. Velit egestas dui id ornare arcu odio ut sem nulla.

Nullam vehicula ipsum a arcu. Nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam. At erat pellentesque adipiscing commodo elit. Libero volutpat sed cras ornare arcu dui.

4.3 Mathématiques

Ce template utilise les packages `amsmath` et `amssymb`, qui sont standard pour l'écriture d'éléments mathématiques en LaTeX. Quelques commandes personnalisées ont également été définies, comme `\rbk`, `sbk` et `\cbk` pour les parenthèses, les crochets et les accolades, `\abs` pour la valeur absolue, `\norm` pour la norme, et `\fact` pour la factorielle. En voici des exemples

$$\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad \left[\frac{\pi}{2}\right], \quad \left\{\frac{\pi}{2}\right\}, \quad \left|\frac{\pi}{2}\right|, \quad \left\|\frac{\pi}{2}\right\|, \quad n! = \prod_{i=1}^{n} i$$

On peut faire référence à une équation ou une formule mathématique particulière, comme dans l'exemple de l'équation 4.1.

Voici quelques exemples qui illustrent les possibilités du template.

D'abord, une équation non numérotée avec l'environnement `equation*` :

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Deux sous-équations avec leur propre label (4.2a et 4.2b) :

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \alpha x - \beta xy \tag{4.2a}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \delta xy - \gamma y \tag{4.2b}$$

Un système d'équations :

$$\begin{cases} x = 2 \times y + z \\ y = 3 \times x^2 - 2 \times z \\ z = x - y \end{cases} \tag{4.3}$$

4.4 Figures

4.4.1 Inclusion d'images

Les figures, aux formats classiques d'images, peuvent être incluses avec `\includegraphics{}`, notamment `jpg`, `png`, `bmp`,... Cependant, il est préférable d'utiliser un format vectoriel quand c'est possible (`pdf` or `eps`).

FIGURE 4.1 – Logo de l'UFR Maths-Info

4.4.2 Dessin

Pour les plus courageux, il est possible de dessiner directement, notamment avec le package `tikz`. Voici un exemple de graphe dirigé :

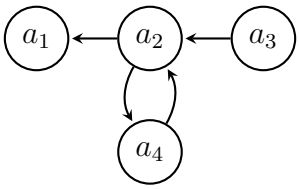

FIGURE 4.2 – Un graphe dirigé

Voir TikZ pour l'impatient pour plus de détails.

4.5 Tables

Voici des exemples de tableaux :

a			qrs
b	ef	jkl	tuvx
cd	ghi	mnop	wyz

TABLE 4.1 – Exemple tableau avec une cellule sur plusieurs colonnes

a	b	c
	de	fg
	hij	klm
nopq	rstuv	wxyz

TABLE 4.2 – Exemple tableau avec une cellule sur plusieurs lignes

4.6 Théorèmes

Le template fournit plusieurs environnements de type « théorème », notamment `thm` (théorème), `lem` (lemme), `prop` (proposition), `proof` (démonstration), `defn` (définition), ou `expl` (exemple).

Théorème 1 (Inégalité triangulaire)**.** *Étant donné un triangle dans un espace euclidien, la somme des longueurs de deux de ses côtés est supérieure ou égale à la longueur du troisième côté.*

Démonstration. Soient a, b et c les longueurs des côtés d'un triangle dans un espace euclidien, et α, β, γ leurs angles opposés respectifs. D'après le théorème de Pythagore généralisé, on a

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \\ &\leq a^2 + b^2 + 2ab \\ &\leq (a+b)^2 \\ \Leftrightarrow \quad c &\leq a + b \end{aligned}$$

Par conséquent, dans n'importe quel triangle, la somme des longueurs de deux côtés est toujours supérieure ou égale à la longueur du troisième côté. ■

Définition 1 (Graphe dirigé)**.** Un graphe dirigé est un couple $G = \langle N, E\rangle$ où N est l'ensemble des noeuds, et $E \subseteq N \times N$ est l'ensemble des arcs.

Exemple 1. Le graphe $G = \langle N, E\rangle$ avec $N = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ et $E = \{(a_2, a_1), (a_2, a_4), (a_3, a_2), (a_4, a_2)\}$ est montré en Figure 4.2.

4.7 Algorithmes et code

Il est possible d'afficher des algorithmes et extraits de code dans un document LaTeX.

4.7.1 Algorithmes en pseudo-code

Voici un exemple d'algorithme écrit avec le package `algorithm2e`, nous vous invitons à voir sa documentation pour plus d'informations. Il est possible de décrire le comportement

d'un algorithme en faisant référence aux lignes numérotées, par exemple la ligne 8.

1 **Entrées** *une liste d'entiers* l;
Résultat : le plus grand élément de l
2 $tmpMax = l[0]$;
3 $i = 1$;
4 **while** $i < longueur(l)$ **do**
5 | **if** $l[i] > tmpMax$ **then**
6 | | $tmpMax = l[i]$;
7 | **end**
8 | $i = i + 1$;
9 **end**
10 return $tmpMax$;

Algorithme 1 : Recherche de l'élément maximal d'une liste

4.7.2 Listings : extraits de code source

Le package `sleek-listings` permet d'afficher des extraits de code source, en respectant la coloration syntaxique pour différents langages : `c`, `cpp`, `matlab`, `python` and `java` are implemented, with basic color-maps. Il est possible de personnaliser le style des listings pour chacun de ces langages :

- `\NumberStyle{stylename}` crée un style `stylenameNumber` avec les lignes numérotées ;
- `\FrameStyle{stylename}` crée un style `stylenameFrame` avec un cadre autour du listing ;
- `\FrameTBStyle{stylename}` crée un style `stylenameFrameTB` avec une ligne au dessus et en dessous du listing ;
- `\FrameNumberStyle{stylename}` et `\FrameTBNumberStyle{stylename}` combinent les lignes numérotées et le cadre/les lignes.

Par exemple, la commande `\FrameTBStyle{python}` crée un nouveau style appelé `pythonFrameTB`, qui donne le rendu suivant pour du code `Python` :

```python
import numpy as np # Unnecessary import

a, b = 69., .420

def f(a: float, b: float) -> float:
    r"""
    Sum two numbers

    Parameters
    ----------
    a: first number
    b: second number

    Returns
    -------
    the sum of 'a' and 'b'
    """

    return a + b
```

```
c = f(a, b)

print('{:f} + {:f} equals {:f}'.format(a, b, c))
```

4.8 Bibliographie

Nous recommandons l'usage de BibTeX pour la gestion de la bibliographie. Ajoutez les entrées correspondant à vos références dans le fichier `resources/bib/references.bib`. Vous pouvez obtenir les entrées BibTeX sur Google Scholar ou DBLP. La commande `\cite` vous permet de citer une (ou plusieurs) référence(s) dans le document, par exemple [1, 2].

Chapitre 5

Conclusion

La conclusion de votre rapport doit brièvement résumer ce que vous avez fait, en mettant en lumière les points forts et les points faibles de votre travail. Enfin, il faut décrire les perspectives de poursuite qui peuvent être envisagées.

Références

[1] Scott Pakin. *The comprehensive LaTeX symbol list*. 2020. URL : http://tug.ctan.org/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf (pages 4, 10).

[2] Stuart J. Russell et Peter Norvig. *Artificial Intelligence - A Modern Approach, Third International Edition*. Pearson Education, 2010 (page 10).

Annexe A

Tables

Les chapitres d'annexes sont situés après l'utilisatoin de la commande `\appendix`, et se structurent comme des chapitres normaux.

`\emph{abcABC123}`	*abcABC123*
`\bfseries{abcABC123}`	**abcABC123**
`\itshape{abcABC123}`	*abcABC123*
`\lowercase{abcABC123}`	abcabc123
`\normalfont{abcABC123}`	abcABC123
`\textbf{abcABC123}`	**abcABC123**
`\textit{abcABC123}`	*abcABC123*
`\textsc{abcABC123}`	ABCABC123
`\textsf{abcABC123}`	abcABC123
`\textsl{abcABC123}`	*abcABC123*
`\textsubscript{abcABC123}`	abcABC123
`\textsuperscript{abcABC123}`	abcABC123
`\texttt{abcABC123}`	abcABC123
`\underline{abcABC123}`	abcABC123
`\uppercase{abcABC123}`	ABCABC123

Table A.1 – Available text fonts in LaTeX.

`$\mathcal{abcABC123}$`	$\dashv\lfloor\rfloor\mathcal{ABC}\infty\in\ni$
`$\mathit{abcABC123}$`	$\mathit{abcABC123}$
`$\mathnormal{abcABC123}$`	$\mathnormal{abcABC}123$
`$\mathrm{abcABC123}$`	$\mathrm{abcABC123}$
`$\mathbb{abcABC123}$`	$\ni\mathbb{ABC}\nvdash\nvDash\nVdash$
`$\mathfrak{abcABC123}$`	$\mathfrak{abcABC}123$

Table A.2 – Available math fonts in LaTeX and AMS.

Expression	**Description**
`\arabic*`	Arabic numbers (1, 2, 3, ...)
`\alph*`	Lowercase letters (a, b, c, ...)
`\Alph*`	Uppercase letters (A, B, C, ...)
`\roman*`	Lowercase Roman numerals (i, ii, iii, ...)
`\Roman*`	Lowercase Roman numerals (I, II, III, ...)

TABLE A.3 – Special expressions for the label of `enumerate` environments.